(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202428153 U
(45)授权公告日 2012.09.12

(21)申请号 201220007982.3

(22)申请日 2012.01.10

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210046 江苏省南京市栖霞区尧化门尧佳路 9 号

(72)发明人 刘长沙 张云华

(51)Int.Cl.
B23K 37/053(2006.01)

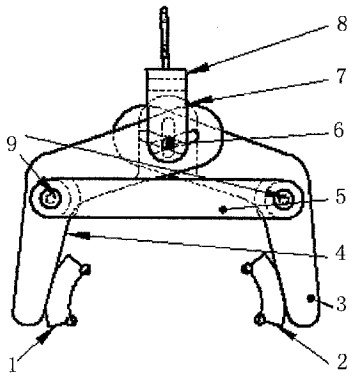
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

机械手式管道吊装对口器

(57)摘要

一种机械手式管道吊装对口器，它包括滑块、滑槽板、机械手手臂、手爪、吊钩及连接板，采用通用的曲柄滑块机构，控制滑块在手臂和滑槽板内的滑道中的运动轨迹。在上止点时，手爪闭合，四根爪的内切圆直径为所安装的管道的直径，能够完成对接管道的对接。在下止点，手爪张开，其张开幅度大于管道直径，便于吊装施工。本实用新型充分利用了管道吊装现场的动力资源，与简单的人工操作配合，在管道自重的作用下，快速实现管道对接，减少了焊接的返工率，有效地降低了成本，提高了施工效率，适用于各个大型工程管道吊装作业用的管道焊接工作。



CN 202428153 U

1. 一种机械手式管道吊装对口器，其特征在于：所述的管道吊装对口器包括滑块 (6)、滑槽板 (7)、机械手手臂、手爪 (11)、吊钩 (8) 及连接板 (5)，所述的滑块 (6) 安装在吊钩 (8) 的下端，机械手手臂包括左手臂 (4) 和右手臂 (3)，左手臂 (4)、右手臂 (3) 分别对称安装在滑块 (6) 的中心线的左右两边；所述的滑槽板 (7) 与连接板 (5) 相连接，滑块 (6) 穿设在滑槽板 (7) 中心线上的直线槽 (12) 中，连接板 (5) 两边通过销钉 (9) 与左手臂 (4)、右手臂 (3) 分别铰接；左手臂 (4)、右手臂 (3) 的内侧下部分别装有左手指 (1)、右手指 (2)，左手指 (1) 和右手指 (2) 的内侧固定装有手爪 (11)。

2. 根据权利要求 1 所述的机械手式管道吊装对口器，其特征在于：在左手臂 (4)、右手臂 (3) 的上部各开有一滑槽 (10)，左手臂 (4)、右手臂 (3) 和滑槽板 (7) 安装后，滑槽板 (7) 上的直线槽 (12) 与左、右手臂上的滑槽 (10) 迭加形成滑行轨道，该轨道的中心与滑块 (6) 的中心线一致，当滑块 (6) 沿滑槽板 (7) 上的直线槽 (12) 上下移动，带动左、右手臂绕销钉 (9) 张开或闭合时，轨道的上止点要高于滑槽板 (7) 上直线槽 (12) 的上端，下止点要低于滑槽板 (7) 上直线槽 (12) 的下端。

3. 根据权利要求 2 所述的机械手式管道吊装对口器，其特征在于：所述的左手指 (1) 和右手指 (2) 分别对称安装在左手臂 (4)、右手臂 (3) 上，在左手指 (1) 和右手指 (2) 的上下两端各固定安装一根直线杆，由四根直线杆形成手爪 (11)；在滑块 (6) 移动到达上止点时，左手指 (1)、右手指 (2) 上四根直线杆的内切圆直径为所安装管道的直径。

4. 根据权利要求 3 所述的机械手式管道吊装对口器，其特征在于：在手爪 (11) 的四根直线杆的内面两端开有矩形槽，内面中间铣有斜槽。

5. 根据权利要求 1 所述的机械手式管道吊装对口器，其特征在于：所述的滑槽板 (7) 和连接板 (5) 的两端用销钉 (9) 连接固定。

机械手式管道吊装对口器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于管道作业的机械手式管道吊装对口器。

背景技术

[0002] 目前，在工程中使用的内，外径对口器为专业生产商生产，用于管道焊接工程的辅具，按动力来源可以分为：手动，气动，液压三类。手动对口器应用于管径较小的管道对接，力量较小；气动对口器和液压对口器需要提供额外的动力设备。且专业生产商生产的对口器，多用于海底施工，油气管道等对接精密度要求相当高的管道工程中。对于市政工程供水与污水处理这样工程，对口的要求只要达到施工标准即可的来说，用这些对口器进行管道对口会影响工程进度，不能有效地提升工程进度。

实用新型内容

[0003] 为了克服在管道工程中使用现有的对口器不能有效地提升工程进度的不足，本实用新型的目的在于：提供一种机械手式管道吊装对口器，该对口器可以在吊装过程中，通过简单的人工操作，利用管道的自重力完成管道对口，构造简单，制造和使用方便，可快速实现管道对接，有效提升工程进度。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案如下：

[0005] 一种机械手式管道吊装对口器，所述的管道吊装对口器包括滑块、滑槽板、机械手手臂、手爪、吊钩及连接板，所述的滑块安装在吊钩的下端，机械手手臂包括左手臂和右手臂，左手臂、右手臂分别对称安装在滑块的中心线的左右两边；所述的滑槽板与连接板相连接，滑块穿设在滑槽板中心线上的直线槽中，连接板两边通过销钉与左手臂、右手臂分别铰接；左手臂、右手臂的内侧下部分别装有左手指、右手指，左手指和右手指的内侧固定装有手爪。

[0006] 在左手臂、右手臂的上部各开有一滑槽，左手臂、右手臂和滑槽板安装后，滑槽板上的直线槽与左、右手臂上的滑槽迭加形成滑行轨道，该轨道的中心与滑块的中心线一致，当滑块沿滑槽板上的直线槽上下移动，带动左、右手臂绕销钉张开或闭合时，轨道的上止点要高于滑槽板上直线槽的上端，下止点要低于滑槽板上直线槽的下端。

[0007] 所述的左手指和右手指分别对称安装在左手臂、右手臂上，在左手指和右手指的上下两端各固定安装一根直线杆，由四根直线杆形成手爪；在滑块移动到达上止点时，左手指、右手指上四根直线杆的内切圆直径为所安装管道的直径。

[0008] 由于采用上述技术方案，使本实用新型与现有技术相比，具有如下有益效果：

[0009] 1、可快速实现管道对接，有效提升工程进度

[0010] 由于本实用新型对口器，采用通用的曲柄滑块机构，控制滑块在手臂和滑槽板内的滑行轨道中的运动轨迹，使滑块移动到上止点时，手指上四根直线杆内切圆直径为所安装的管道的直径，从而快速完成管道的对接，提高施工效率。

[0011] 2、对口器构造简单，制造和使用方便

[0012] 本实用新型对口器为对称结构，构造简单，没有复杂的配合关系，因而制造、携带和使用方便。

[0013] 3、不需要额外的动设备，不受现场条件的限制

[0014] 本实用新型施工时，利用施工现场最常见的动力资源，不需额外的动设备，在吊装过程中，利用管道自身的重力，配合简单的人工操作即可实现快速、准确的管道对接，并且适用于各种复杂环境，不受现场恶劣环境的影响。

附图说明

[0015] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0016] 图 1 是本实用新型机械手式管道吊装对口器的结构示意图。

[0017] 图 2 是图 1 中的滑槽板示意图。

[0018] 图 3 是图 1 中的右手臂示意图。

[0019] 图 4 是图 1 中的手指示意图。

[0020] 图 5 是图 1 中的手臂闭合时的示意图。

[0021] 图中，1. 左手指，2. 右手指，3. 右手臂，4. 左手臂，5. 连接板，6. 滑块，7. 滑槽板，8. 吊钩，9. 销钉，10. 滑槽，11. 手爪，12. 直线槽，A. 上止点，B. 下止点。

具体实施方式

[0022] 图 1 所示为本实用新型机械手式管道吊装对口器的一个实施例，该管道吊装对口器包括滑块 6、滑槽板 7、机械手手臂、手爪 11、吊钩 8 及连接板 5。吊钩 8 与起重机吊绳相连，是对口器在对口时所需力量的来源。吊钩 8 的下端装有一滑块 6，该滑块 6 为圆柱形。机械手手臂包括左手臂 4 和右手臂 3，左手臂 4 和右手臂 3 分别对称安装在滑块 6 的中心线两边。整个对口器机构固定在连接板 5 与滑槽板 7 上，滑槽板 7 的结构如图 2 所示，滑槽板 7 和连接板 5 两端用销钉 9 连接固定。滑块 6 穿设在滑槽板 7 中心线上的直线槽 12 中。连接板 5 的两端通过销钉 9 与左手臂 4、右手臂 3 分别铰接。在左手臂 4、右手臂 3 的内侧下部对称装有左手指 1、右手指 2。如图 3 所示，在左手臂 4、右手臂 3 的上部各开有一滑槽 10，左手臂 4、右手臂 3 和滑槽板 7 安装后，滑槽板 7 上的直线槽 12 与左、右手臂上的滑槽 10 迭加形成滑行轨道，该轨道的中心与滑块 6 的中心线一致，当滑块 6 沿滑槽板 7 上的直线槽 12 上下移动，带动左、右手臂绕销钉 9 张开或闭合时，轨道的上止点 A 要高于滑槽板 7 上直线槽 12 的上端，下止点 B 要低于滑槽板 7 上直线槽 12 的下端。在左手指 1、右手指 2 的内侧固定装有手爪 11，该手爪 11 为在左手指 1 和右手指 2 内侧上下两端各固定安装一根直线杆，由四根直线杆形成手爪 11。在滑块 6 移动到上止点 A 时，对口器闭合，如图 5 所示，左手指 1、右手指 2 上四根直线杆的内切圆直径为所安装管道的直径。滑块 6 在滑槽板 7 所限定的上止点 A 和下止点 B 间直线滑动，驱动左右手臂对称张开、闭合，从而实现左右手爪夹紧力大小相同，不致因一侧力量过大，使管道变形。

[0023] 如图 4 所示，在手爪 11 的四根直线杆的内面两端开有矩形槽，内面中间铣有斜槽。

[0024] 左右两边的手爪通过焊接固定在机械手臂上，保证结构的稳定性。

[0025] 本实施例中，左右手爪各焊接两根 40 公分长的手指，用于保证对接过程能够对齐。当滑块 6 位于上止点 A 时，手指的切线组成一个圆，圆的直径为管道直径。当滑块 6 位

于下止 B 点时，下端两手指的连线要大于圆的直径，以便于进行管道对中及吊装施工。

[0026] 手指与管道接触点为多点接触，这样有有利于保证管道不变形。

[0027] 本实用新型对口器的施工过程如下：

[0028] 将吊钩挂在起重绳上，移动对口器至对接管道口处，使左右手臂分别位于两根管道两侧，并使对接口居于手指中间。垂直起吊，机械手慢慢闭合过程中，施工人员用撬杠不停地小幅度让钢管上下移动，至机械手闭合时，完成管道对接，开始进行点焊固定。

[0029] 本实用新型适用于各个大型工程的管道吊装作业用的管道焊接工作。

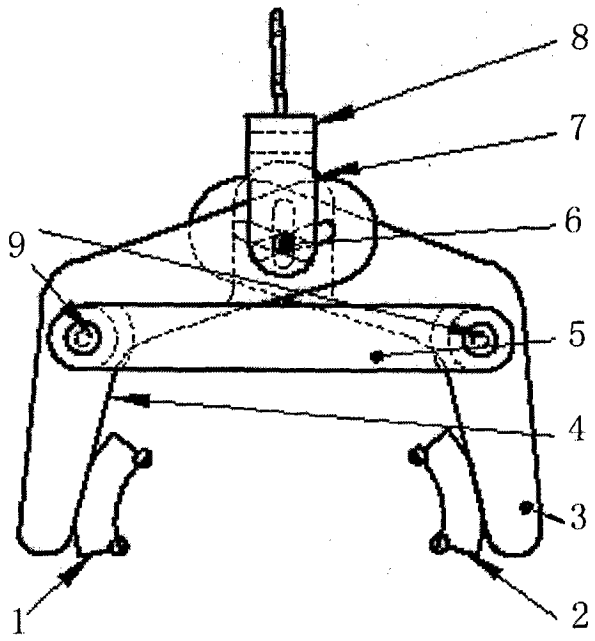


图 1

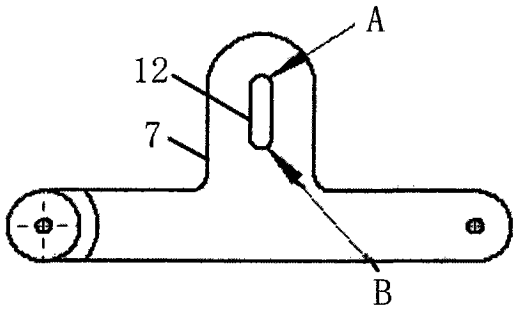


图 2

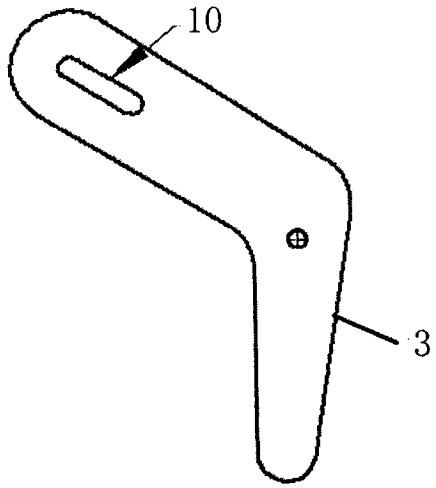


图 3

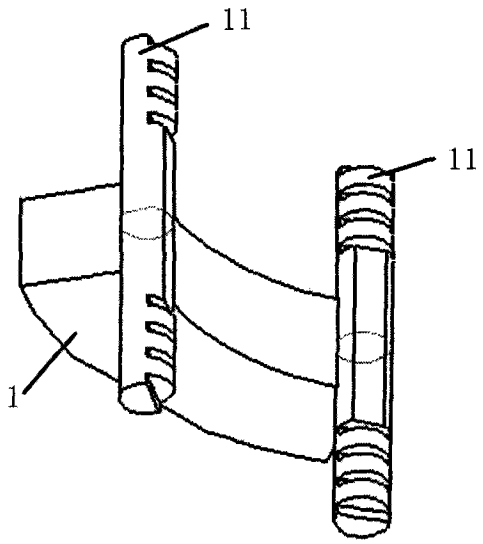


图 4

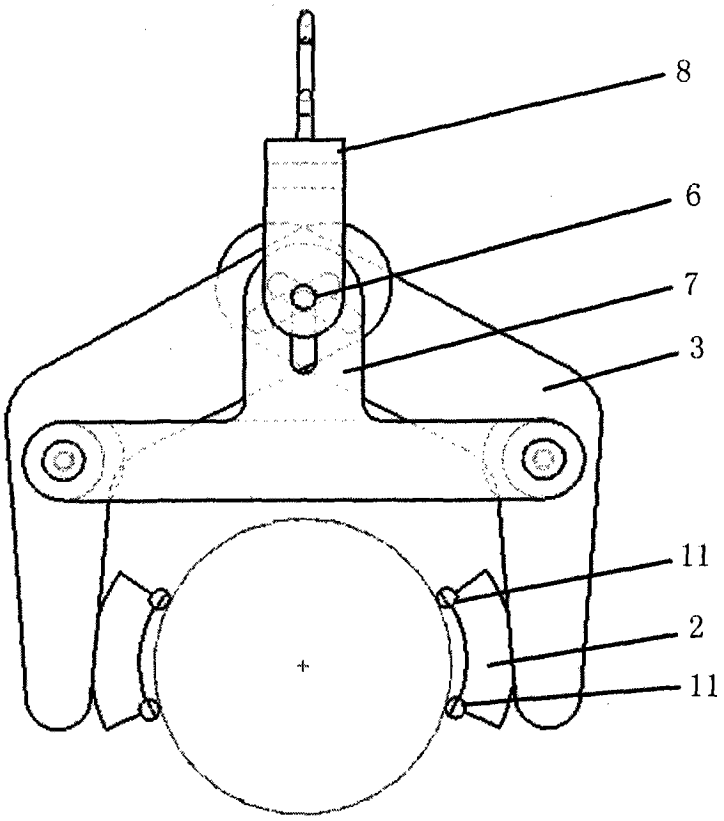


图 5